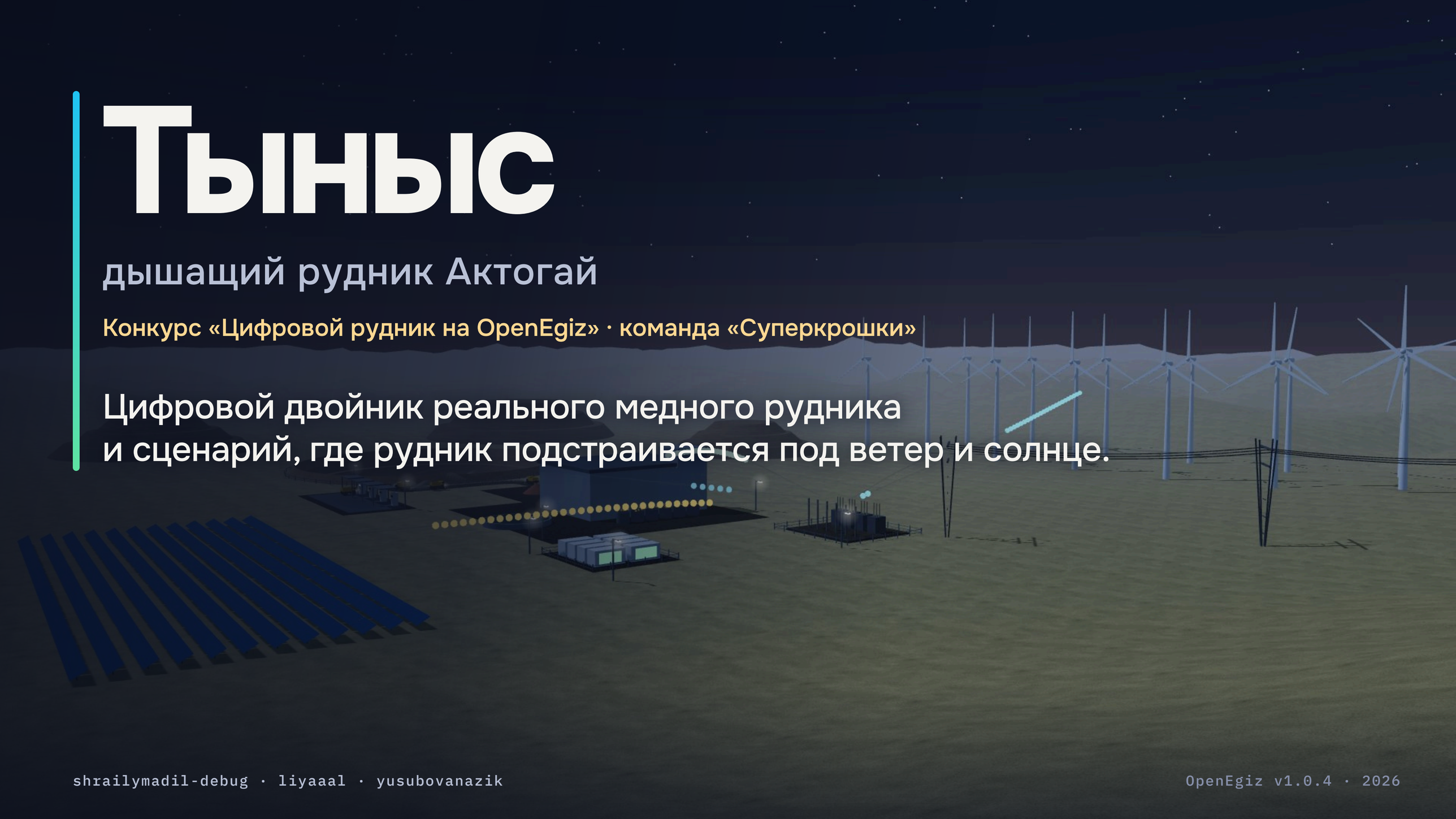
Тыныс

дышащий рудник Актогай

Конкурс «Цифровой рудник на OpenEgiz» · команда «Суперкрошки»

Цифровой двойник реального медного рудника
и сценарий, где рудник подстраивается под ветер и солнце.



shrailymadil-debug · liyaaal · yusubovanazik

OpenEgiz v1.0.4 · 2026

ПРОБЛЕМА

Рудник круглые сутки берёт из сети ≈ 230 МВт

РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ CO_2

2 030 ГВт·ч в год

≈ 35 кВт·ч на тонну руды, 58,3 млн т переработки

KAZ MINERALS, ANNUAL REPORT 2024

66 % угля

в электроэнергии Казахстана: 0,79 т CO_2 на каждый МВт·ч

AGORA ENERGIEWENDE, 2023

1,66 млн т CO_2 в год

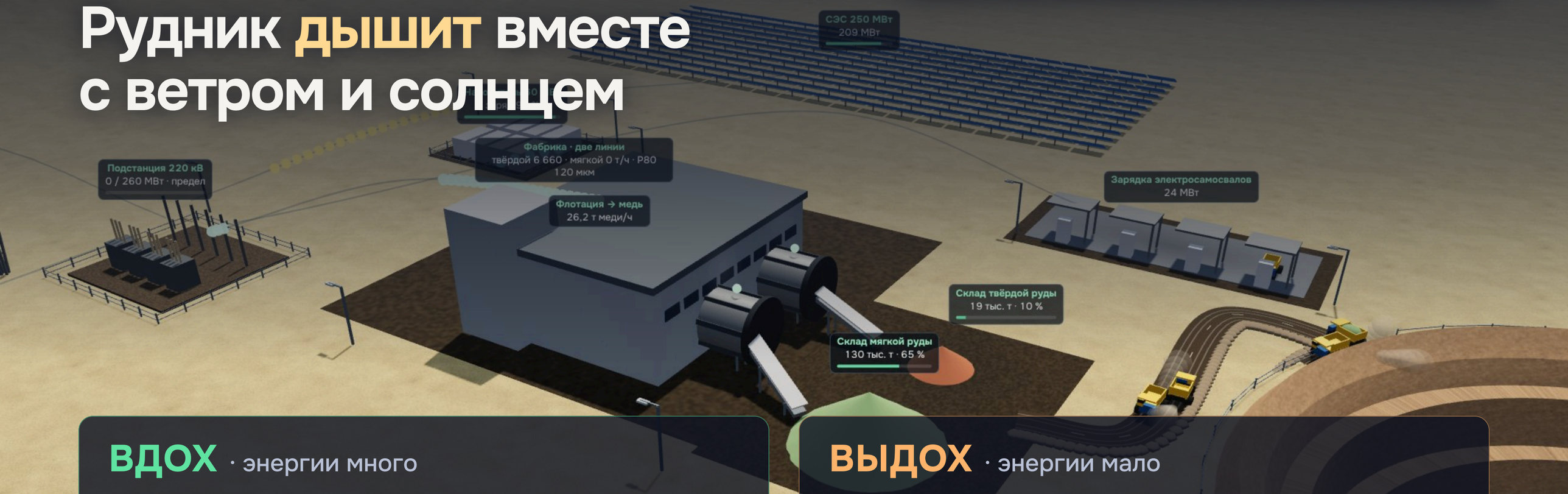
столько даёт электроэнергия рудника сегодня

МОДЕЛЬ V0 «КАК СЕЙЧАС» · SIZING.CSV

Как руднику брать больше ветра и солнца и не потерять медь?

ДОПУЩЕНИЕ ВЭС, СЭС, электросамосвалы, накопитель, склады

Рудник дышит вместе с ветром и солнцем



ВДОХ · энергии много

- мелем твёрдую руду, ей нужно больше энергии
- мелем тоньше, чтобы извлечь больше меди
- заряжаем электросамосвалы и накопитель

ВЫДОХ · энергии мало

- мелем мягкую руду, твёрдую копим на складе
- самосвалы ездят на заряде, накопитель отдаёт энергию
- можно снизить нагрузку по запросу KEGOC

Решает **координатор**: каждый час строит план на 24 часа вперёд и объясняет его словами.

ОБЪЕКТ РЕАЛЬНЫЙ

РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ

Модель «как сейчас» сходится с отчётом KAZ Minerals за 2024 год



Медь считается моделью на реальной погоде 2024 года и твёрдости из 60 проб GeoMet: 219,1 против 221 тыс. т.

Энергия — калибровка: 83 МВт вспомогательных потребителей подобраны под отчёт.

Модель переработала 55,9 млн т против 58,3 млн т в отчёте: плановые ТО отнимают часы работы.

Источники: KAZ Minerals Annual Report 2024 · Open-Meteo ERA5, 46,95° с. ш. 79,86° в. д. (CC BY 4.0) · GeoMet, Hoffmann et al. (CC BY 4.0) · regress.py

Тыныс · рудник Актогай

ПРОВЕРЕНО В CI make tynys

Все данные идут через платформу OpenEgiz



51 ДВОЙНИК + 28 ТИПОВЫХ · site →

pit · 25
2 экскаватора, 14 звеньев, 4 зарядки, геология, отвал, водоотлив, службы

plant · 12
дробилка, 2 конвейера, 2 склада, 2 линии, флотация, вода, хвосты, концентрат

energy · 5
ВЭС, СЭС, накопитель, подстанция

прочие · 8
мастерские, посёлок, coordinator, scenario, shadow ×2, future ×2

Запуск: make tynys · от команды до SMOKE OK за 201 с на Ubuntu 24.04, 2 CPU, 7 ГБ (GitHub Actions) · путь данных описан в SUBMISSION.md

МОДЕЛЬ

Каждый час — план на 24 часа и объяснение словами

Оптимизация MILP на 24 часа

SciPy / HiGHS. Применяется первый час, потом план считается заново.

Теневая цена энергии

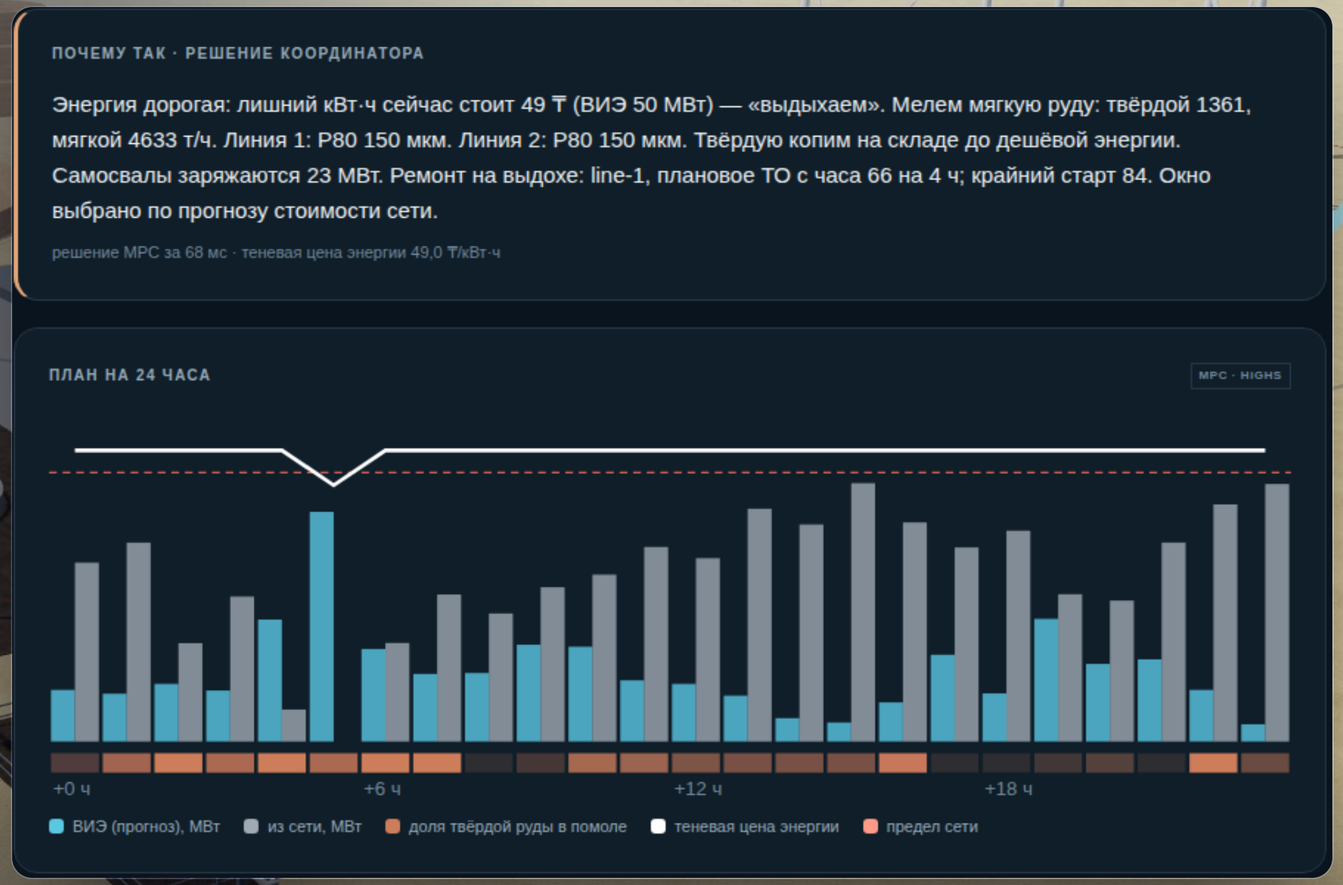
Сколько стоит лишний МВт·ч в каждый час плана.

Геология GeoMet

60 реальных проб: твёрдость, медь, извлечение. Склады помнят свойства руды.

Ремонт на выдохе

ТО и футеровку ставит на часы дорогой сетевой энергии, а не по календарю.



Пульт /dashboard.html · «Почему так» и план на 24 ч: голубое — ВИЭ, серое — сеть, белая линия — теневая цена

Кто принимает решения и что видит на стенде

КАЖДЫЙ ЧАС

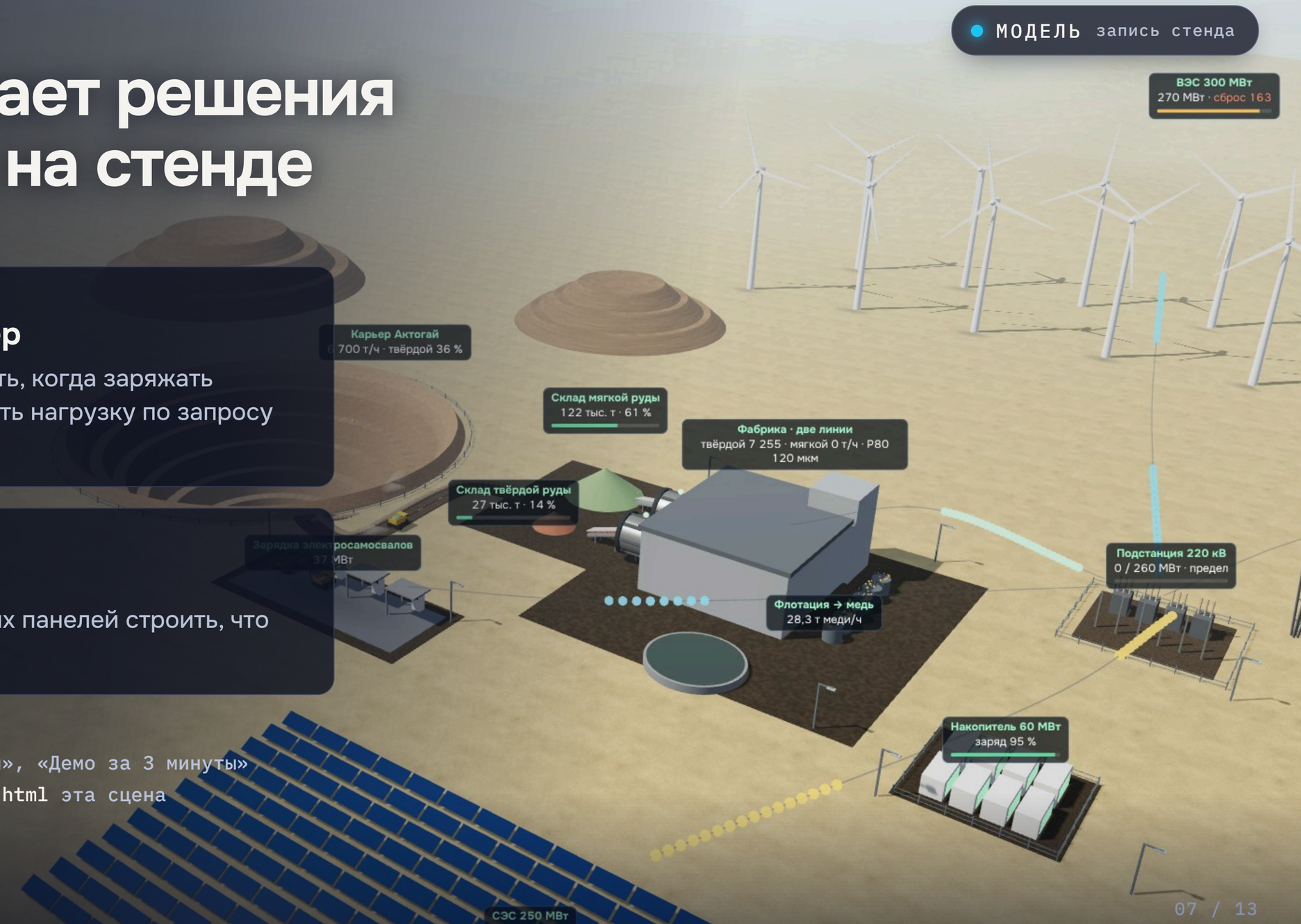
Энергетик и диспетчер

какую руду и как тонко молоть, когда заряжать самосвалы, на сколько снизить нагрузку по запросу KEGOC

РАЗ В ГОД

Руководство рудника

сколько ветряков и солнечных панелей строить, что важнее: медь или CO_2



:8095 главная сцена Unity
/dashboard.html пульт, «что если», «Демо за 3 минуты»
/futures.html два будущих · /3d.html эта сцена

РЕЗУЛЬТАТ 1 · СКОЛЬКО СТРОИТЬ

МОДЕЛЬ год, погода 2024

ДОПУЩЕНИЕ ВЭС и СЭС

Главное снижение CO_2 даёт строительство ВЭС и СЭС

CO_2 к сегодняшнему, без координатора

КАЖДАЯ КЛЕТКА — ГОД РАБОТЫ, ВАРИАНТ V0

ВЭС, МВт ↓ \ СЭС, МВт	0	125	250	375	500
0	сегодня 1 661 тыс. т	-9,8 % 1 499 тыс. т	-19,4 % 1 339 тыс. т	-27,2 % 1 210 тыс. т	-31,8 % 1 134 тыс. т
150	-13,1 % 1 443 тыс. т	-22,8 % 1 283 тыс. т	-31,7 % 1 134 тыс. т	-38,5 % 1 022 тыс. т	-42,5 % 956 тыс. т
300	-24,6 % 1 254 тыс. т	-33,1 % 1 111 тыс. т	-41,1 % 978 тыс. т	-47,4 % 874 тыс. т	-51,1 % 813 тыс. т
450	-29,6 % 1 169 тыс. т	-37,8 % 1 034 тыс. т	-45,5 % 905 тыс. т	-51,5 % 806 тыс. т	-54,9 % 749 тыс. т
600	-33,2 % 1 110 тыс. т	-41,1 % 979 тыс. т	-48,7 % 853 тыс. т	-54,4 % 757 тыс. т	-57,8 % 702 тыс. т

ВЭС 300 + СЭС 250 МВт

1 661 → 978

тыс. т CO_2 в год

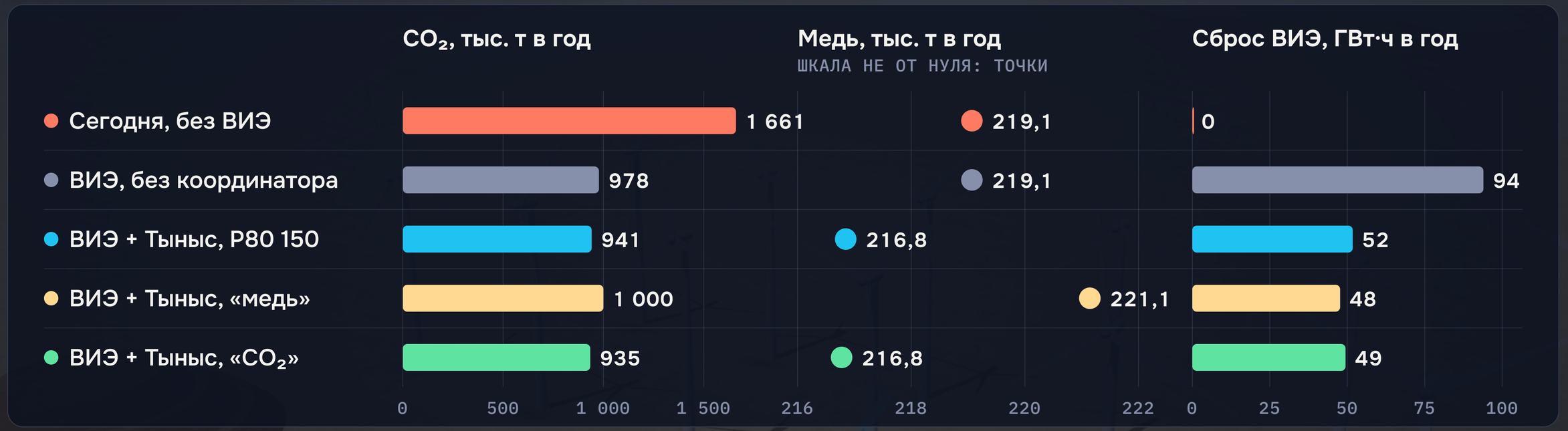
−41,1 %

Медь та же: 219,1 тыс. т. Доля ВИЭ 41 %, но 94 ГВт·ч ветра и солнца в год сбрасывается.

sizing.py · 25 сочетаний × 4 варианта управления · 4 сезона × 14 суток реальной погоды 2024 · ERA5 занижает ветер (КИУМ ≈ 17 %), оценка ВЭС консервативна

МОДЕЛЬ ВЭС 300 + СЭС 250

Что добавляет координатор и сколько это стоит



Режим «CO_2»: −4,4 % CO_2

Сброс ВИЭ 94 → 49 ГВт·ч. Цена: медь −1,05 %, ≈ 22 млн $ в год. Как ≈ 89 МВт ветряков (≈ 69 на тонну меди).

Режим «медь»: +22 млн $ в год

+2 076 т меди тонким помолом, но CO_2 +2,3 %. Выбор цели — за руководством.

Без компромисса

«Медь» + ещё 150 МВт ВЭС: меди 221,3 тыс. т, CO_2 917 против 978. Окупаемость ≈ 4,4 года.

sizing.csv, economics.py · CO_2 с учётом запасов · медь 14 441 $/т (LME, 21.10.2026), ВЭС 1 041 $/кВт (IRENA) · без эксплуатации и финансирования

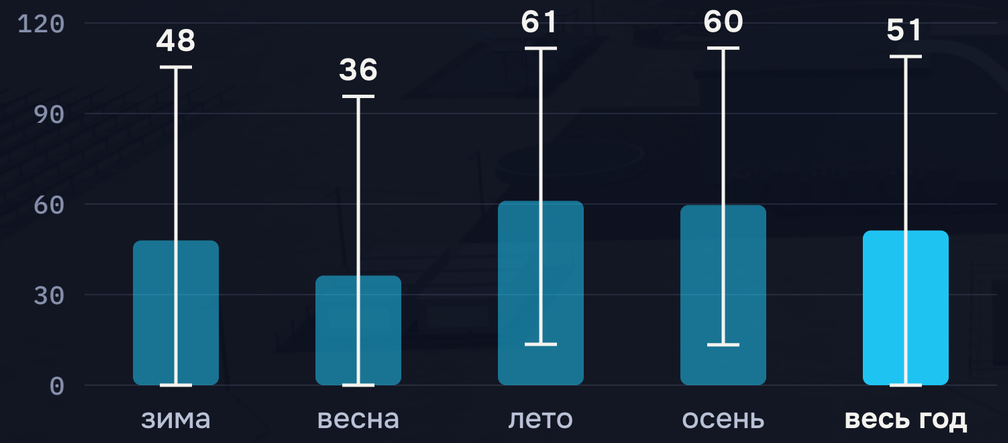
РЕЗУЛЬТАТ 3 · ПОМОЩЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

МОДЕЛЬ оценка, не гарантия

Рудник может снизить нагрузку, и двойник проверяет, чего это стоит

«Тыныс-резерв»: снижение за следующий час

СРЕДНЕЕ И P10–P90, МВТ · V2, ВЭС 300 + СЭС 250



Длительность: медиана 1,0 ч (p10–p90 0,0–38,6 ч)

Среднее 51 МВт, медиана 50 МВт; часы без импорта = 0.
Учтены холостой ход мельниц и темп подачи.

ПЕРЕДАЧА.PY

«ДВА БУДУЩИХ» · ПРОВЕРКА ЗАПРОСА

KEGOC: лимит сети 260 → 180 МВт на 4 часа



Снижение лимита не равно снижению потребления: его считают отдельно. Восстановление после запроса входит в отчёт.

СЦЕНАРИИ

ПРОВЕРЕНО В CI whatif_check.py

16 сценариев «что если» прямо на стенде



Штиль на сутки
Ветер до 8 % на 24 ч, через 3 ч

Авария линии 2
Линия 2 недоступна 8 ч

Запрос KEGOC −80 МВт
Предел сети −80 МВт на 4 ч, через 2 ч

Пошла твёрдая руда
Доля твёрдой из забоя 80 % на 72 ч

План добычи +10 %
Добыча на 10 % выше 48 ч

Отказ накопителя
Накопитель недоступен 12 ч

Ещё 10: отказы дробилки, экскаватора, конвейера, водовода и зарядной группы, ТО дробилки, поломки самосвалов и экскаватора, падение содержания меди, смена тарифа.

ЧЕСТНО

Что проверено и где границы модели

ПРОВЕРЕНО

Запуск с нуля по README
Ubuntu 24.04, 2 CPU, 7 ГБ: от make до SMOKE OK за 201 с

Сценарии на стенде
включение, след в двойниках, отмена, последствия

3D без видеокарты
Chromium с программным WebGL: сцена открывается, кадры идут

Запасное правило V1
если координатор не ответил, это видно в двойнике

ГРАНИЦЫ

Модель часовая
движение самосвалов по дороге — анимация

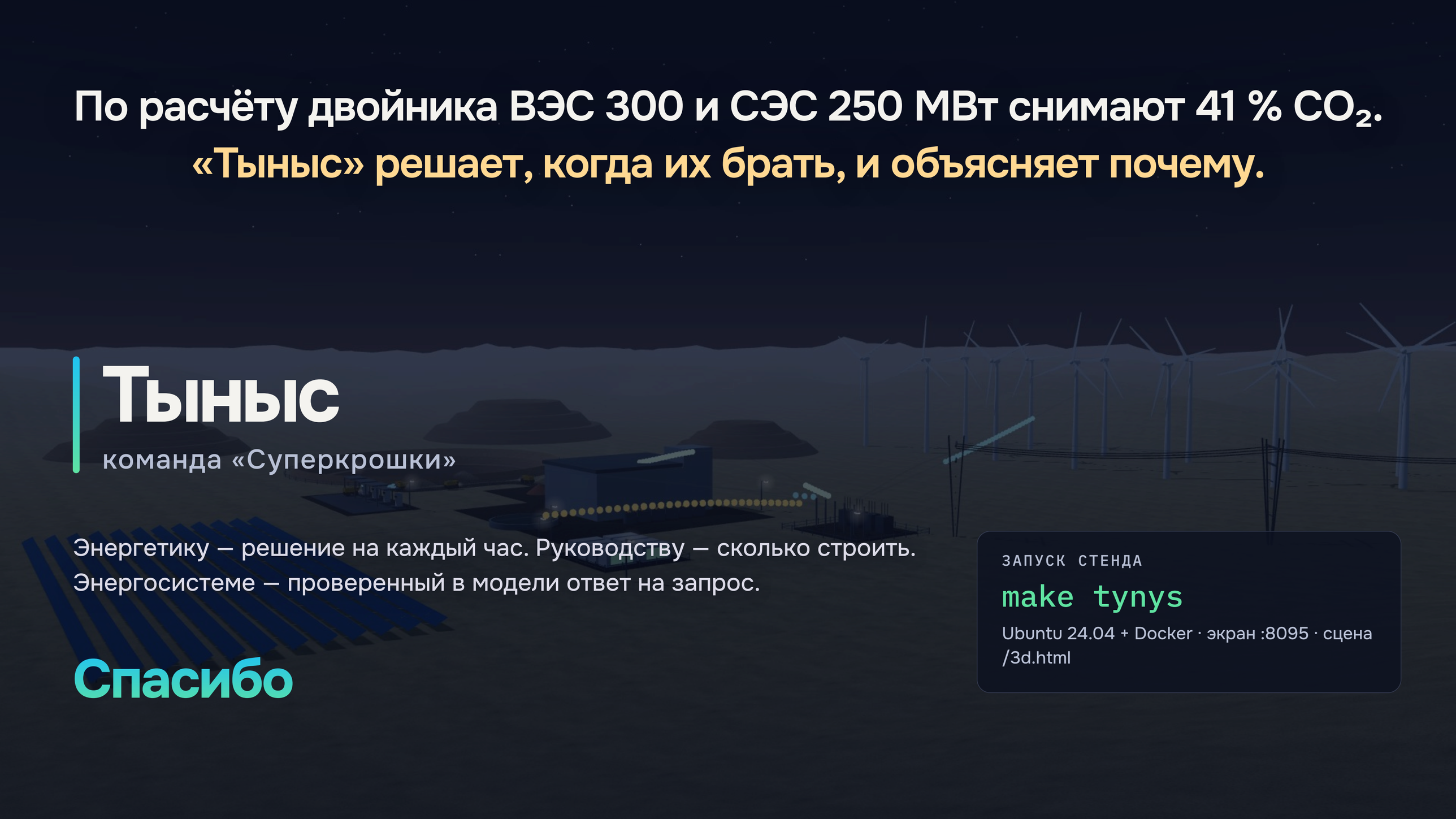
Геология — аналог
60 проб GeoMet, а не скважины Актогая

Цифры мельниц — допущения
холостой ход 35 %, темп подачи, износ футеровки не в цене

«Выполнимо» — только в модели
не сертификация резерва КЕGOC, реальным оборудованием двойник не управляет

Не проверено: машина ровно 8 CPU / 16 ГБ с Docker 29 и Compose 2.40 · журнал CI в ветке ci-screens

По расчёту двойника ВЭС 300 и СЭС 250 МВт снимают 41 % CO_2. «Тыныс» решает, когда их брать, и объясняет почему.



Тыныс

команда «Суперкрошки»

Энергетику — решение на каждый час. Руководству — сколько строить. Энергосистеме — проверенный в модели ответ на запрос.

ЗАПУСК СТЕНДА

```
make tynys
```

Ubuntu 24.04 + Docker · экран :8095 · сцена /3d.html

Спасибо